

1. Einführung

Dieses Dokument enthält Betriebsanweisungen für die korrekte Entnahme von biologischen Proben durch Patienten von Toscana Diagnostica S.r.l. Die genaue Einhaltung der angegebenen Anweisungen ist grundlegend, um die Zuverlässigkeit der analytischen Ergebnisse und die diagnostische Validität der Untersuchungen zu gewährleisten.

Einwegartikel für die Probenentnahme werden von Toscana Diagnostica kostenlos zur Verfügung gestellt oder sind in der Apotheke erhältlich. Bei Fragen zur Vorbereitung oder zur Entnahmeprozedur wird der Patient gebeten, sich an die Entnahmestelle oder das Analysenlabor zu wenden.

2. Venöse Blutentnahme

Für die venöse Blutentnahme muss der Patient:

8-12 Stunden vor der Blutentnahme fasten;
intensive körperliche Anstrengung in den 12 Stunden davor vermeiden;
zwischen dem Aufwachen und dem Zeitpunkt der Blutentnahme nicht rauchen;
in den 12 Stunden vor der Blutentnahme keinen Alkohol zu sich nehmen.

3. Nüchtern-Blutzucker (Glukose vor Mahlzeit)

Die Blutentnahme muss 2 Stunden nach dem Frühstück durchgeführt werden.

4. Postprandiale Glukose (Blutzucker nach Mahlzeit)

Die Blutentnahme muss 2 Stunden nach dem Mittagessen durchgeführt werden.

5. Glukosebelastungskurve und Gestationsdiabetes-Glukosebelastungskurve

Der Patient/die Patientin muss:

bei Öffnung der Entnahmestelle erscheinen;
mindestens 8 Stunden und höchstens 14 Stunden vor der Blutentnahme gefastet haben.
Der Patient/die Patientin DARF ihre Ernährung in den 3 Tagen vor der Untersuchung nicht verändern und muss ihre gewöhnliche körperliche Aktivität beibehalten. Nachdem die Basisblutentnahme zur Bestimmung der Glukose durchgeführt wurde und die Tauglichkeit für die Untersuchung überprüft wurde, wird dem Patienten/der Patientin die vom Arzt verschriebene Glukosemenge oder die für die Kurve erforderliche Menge verabreicht, die innerhalb von 5 Minuten aufgenommen werden muss. Der Patient/die Patientin muss für die gesamte vom behandelnden Arzt vorgesehene Dauer vor Ort bleiben.

Glukosebelastungskurven-Schema:

Gestationsdiabetes-Glukosebelastungskurve (Code 1166): 75 g Glukose — Messzeitpunkte: Basal | 60' | 120'

75 g Glukosebelastungskurve (Code 1079): 75 g Glukose — Messzeitpunkte: Basal | 30' | 60' | 90' | 120' | 150'

Insulinämische Kurve (Code 6533): 75 g Glukose — Messzeitpunkte: Basal | 30' | 60' | 90' | 120'

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Hinweis: Die Messzeitpunkte der insulinämischen Kurve können auf Anforderung des Arztes geändert werden.

6. Medikamente

Der Patient/die Patientin muss vor der Blutentnahme morgens nüchtern in der Entnahmestelle erscheinen, bevor die Morgenmedikamente eingenommen werden.

7. Komplette Urinanalyse-Sammlung

Die äußeren Genitalien sorgfältig waschen. Für die komplette Urinanalyse eine Probe des ersten Morgenurins sammeln, wobei der erste Strahl verworfen wird. Einwegartikel verwenden, die von Toscana Diagnostica kostenlos zur Verfügung gestellt oder in der Apotheke erhältlich sind. Frauen wird empfohlen, mindestens drei Tage nach Ende der Menstruation zu warten. Den Behälter nach dem Sammeln von Urin bis zur MAX-Marke des Behälters (50 mL) fest mit dem Deckel verschließen.

Die Probe muss so bald wie möglich nach der Sammlung abgegeben werden.

8. Urinsammlung für Urinkultur

Urin muss in einem sterilen, breitrandigen Behälter gesammelt werden. Die Untersuchung wird am ersten Morgenurin nach der "mittleren Strahlmethode" mit folgendem Verfahren durchgeführt:

Hände gründlich waschen;
äußere Genitalien gründlich mit Seife und Wasser waschen, abspülen;
Frauen müssen die großen Schamlippen mit einer Hand auseinanderhalten und Männer müssen die Vorhaut während der Reinigung und Probenentnahme vollständig zurückziehen;
den ersten Urinstrahl verwerfen;
den folgenden Urin direkt in den Behälter sammeln;
den letzten Urinstrahl verwerfen;
den Behälter am Ende der Sammlung schnell verschließen und sicherstellen, dass die Urimmenge bis zur MAX-Marke des Behälters (50 mL) reicht;
so bald wie möglich abgeben; wenn die Abgabe an das Labor verzögert ist, muss die Urinprobe im Kühlschrank für maximal 24 Stunden gelagert werden.
Alle Antibiotikabehandlungen müssen mindestens eine Woche vor der Untersuchung beendet worden sein, sofern der behandelnde Arzt nicht anders angeordnet hat.

9. Urinsammlung für Urinkultur bei pädiatrischen Patienten

Hände gründlich mit Seife und Wasser waschen;
äußere Genitalien des Kindes gründlich reinigen;
sterilen Sammelbecher (in der Apotheke erhältlich) anbringen und sicherstellen, dass er gut auf der Haut haftet;
den Behälter nicht länger als 60-90 Minuten an Ort und Stelle lassen; falls erforderlich, austauschen und das Verfahren wiederholen;
nach dem Wasserlassen den Behälter entfernen, sorgfältig verschließen, ohne zu umfüllen in einen sterilen Kunststoffbehälter für Urinkultur geben und so bald wie möglich an das Labor/die Entnahmestelle bringen. Wenn die Abgabe an das Labor verzögert ist, muss die Urinprobe im Kühlschrank für maximal 24 Stunden gelagert werden.

10. 24-Stunden-Urinsammlung (unbehandelt)

Die 24-Stunden-Urinsammlung muss für zahlreiche Analyte durchgeführt werden, einschließlich: Aluminium, Amylaseurie, Harnsäure, 5-Hydroxyindolessigsäure, Homovanillinsäure, Vanillinmandelsäure, Urin-Adrenalin-Noradrenalin, Alpha-1-Mikroglobulin, Urin-Aldosteron, Arsen, B2-Mikroglobulin, Kadmium, Urin-Kalzium, Kobalt, Chrom, Kappa- und Lambda-Leichtketten, 17-Ketosteroide, Zystin, Zitrat, Harnstoff- und Kreatinin-Clearance, Urin-Chlorid, Koproporphyrine, Urin-Kortisol, Kotinin, Kreatinin, Cross-Links, Urin-Dopamin, Urin-Proteinelektrophorese, Eisen, Urin-Phosphor, Glykosurie, Hydroxyprolinurie, Urin-Immunfixation, Urin-Iod, Urin-Magnesium, Quecksilber, Urin-Metanephrine, Methoxytyramin, Mikroalbuminurie, Nickel, Urin-Normetanephrine, Urin-C-Peptid, Blei, Gesamt-Porphyrine, Urin-Kalium, Proteinurie, Kupfer, Urin-Natrium, Uroporphyrine, Harnstoff, Serotonin.

Besondere Hinweise für spezifische Analyte:

Vanillinmandelsäure: Ab 48 Stunden vor und während der gesamten Urinsammlung muss eine Diät ohne folgende Lebensmittel eingehalten werden: Avocado, Bananen, Kiwi, Trockenfrüchte, Kaffee, Tee, Schokolade. Während dieser Zeit wird empfohlen, nach Rücksprache mit dem Arzt die Einnahme von Medikamenten zu vermeiden; andernfalls sollten die Namen der zum Zeitpunkt der Untersuchung eingenommenen Medikamente mitgeteilt werden.

17-Ketosteroide: Ab 48 Stunden vor und während der gesamten Urinsammlung muss eine Diät ohne folgende Lebensmittel eingehalten werden: Ananas, Avocado, Bananen, Kiwi, Brombeeren, rote Pflaumen, Auberginen, Tomaten, Trockenfrüchte, Kaffee, Tee, Schokolade. Während dieser Zeit wird empfohlen, nach Rücksprache mit dem Arzt die Einnahme von Medikamenten zu vermeiden.

24h Hydroxyprolinurie: Ab 48 Stunden vor und während der gesamten Urinsammlung folgende Lebensmittel vermeiden: Fleisch, Fleischprodukte, Brühe und Fleischextrakte, Produkte mit Gelatine, Fisch, Süßigkeiten, Eier. Während dieser Zeit wird empfohlen, nach Rücksprache mit dem Arzt die Einnahme von Medikamenten zu vermeiden.

Koproporphyrine, Gesamt-Porphyrine, Uroporphyrine: vor Licht geschützt aufbewahren.

Erforderliche Materialien: 1 x 24h-Urinsammelbehälter (in der Apotheke erhältlich) und 1 Urinprobe-Behälter (nicht steril).

Sammelverfahren:

Sammlung beginnen, indem die Blase vollständig geleert wird, der erste Morgenurin verworfen wird und die Startzeit notiert wird (z.B. 7:00 Uhr);
den gesamten während des Tages und der Nacht ausgeschiedenen Urin in dem Behälter sammeln;
am nächsten Morgen die Sammlung mit dem Urin beenden, der zur gleichen Zeit wie am Vortag ausgeschieden wird (z.B. 7:00 Uhr) im gleichen Behälter;
am Ende der Sammlung den 24h-Urin gründlich mischen;
eine Menge (min. 50 ml) in den Probenbehälter gießen;
die gesamte in dem 24h-Urinsammelbehälter gesammelte Menge notieren und die Probe an das Labor abgeben.

Anmerkung: Der Urin muss während der gesamten Sammelperiode an einem kühlen Ort aufbewahrt werden.

11. 24-Stunden-Urinsammlung (angesäuert)

Die angesäuerte 24-Stunden-Urinsammlung muss für den folgenden Analyten durchgeführt werden:
24h Urin-Oxalate.

Erforderliche Materialien: 1 x 24h-Urinsammelbehälter (in der Apotheke erhältlich) und 1 Urinprobe-Behälter (nicht steril), der an das Labor abzugeben ist.

Sammelverfahren:

Sammlung beginnen, indem die Blase vollständig geleert wird, der erste Morgenurin verworfen wird und die Startzeit notiert wird (z.B. 7:00 Uhr);
2 Esslöffel handelsübliche Salzsäure (10-12% Konzentration) auf den Boden des Sammelbehältnisses geben und den während des Tages und der Nacht ausgeschiedenen Urin zugeben, gründlich nach jeder Zugabe mischen;
am nächsten Morgen die Sammlung mit dem Urin beenden, der zur gleichen Zeit wie am Vortag ausgeschieden wird (z.B. 7:00 Uhr) im gleichen Behälter;
am Ende der Sammlung den 24h-Urin gründlich mischen;
eine Menge (min. 50 ml) in den Probenbehälter gießen;
die gesamte gesammelte Menge notieren und die Probe an das Labor abgeben.

Anmerkung: Der Urin muss während der Sammelperiode an einem kühlen Ort aufbewahrt werden.

WARNUNG: BEIM UMGANG MIT SALZSÄURE ÄUßERSTE VORSICHT WALTEN LASSEN, DA SIE STARK ÄTZEND UND REIZEND IST.

12. Stuhlsammlung für Stuhlkultur, Parasitenuntersuchung und vollständige Untersuchung

Der Stuhl muss mit dem kleinen Spatel gesammelt werden, der normalerweise in handelsüblichen Behältern enthalten ist, in einer Menge von der Größe einer Walnuss. Wenn die Abgabe an das Labor verzögert ist, kann die Probe im Kühlschrank bis zur Abgabe gelagert werden (maximal 24 Stunden). Bitte beachten Sie:

Für parasitologische Untersuchung: Es wird empfohlen, die Untersuchung an drei frischen Morgenstuhlproben durchzuführen, die an verschiedenen Tagen gesammelt und täglich abgegeben werden;

Für Stuhlkultur: Alle Antibiotikabehandlungen müssen mindestens eine Woche vor der Untersuchung beendet worden sein, sofern der behandelnde Arzt nicht anders angeordnet hat; während der Sammlung muss darauf geachtet werden, den Stuhl nicht mit Toilettenwasser oder Urin zu verunreinigen, um das mikrobiologische Ergebnis nicht zu beeinträchtigen. Wenn die Abgabe an das Labor verzögert ist, kann die Probe im Kühlschrank bis zur Abgabe gelagert werden (maximal 24 Stunden);

Für vollständige Untersuchung: Ein steriler Behälter muss verwendet werden, wobei etwaige Schleim- oder Blutanteile gesammelt und so bald wie möglich an das Labor abgegeben werden. Wenn die Abgabe an das Labor verzögert ist, kann die Probe im Kühlschrank bis zur Abgabe gelagert werden (maximal 24 Stunden).

13. Tape-Test (Klebstreifen-Test)

Am Morgen ohne vorherige Hygienemaßnahmen durchführen. Transparentes Klebeband verwenden, das Klebstoffende gegen die Analöffnung legen und 30 Sekunden lang leichten Druck ausüben. Das Klebeband auf der Oberfläche des zuvor vom Labor zur Verfügung gestellten

Glasträgers ausrollen, Faltenbildung vermeiden. Die Sammlung muss am selben Tag wie die Abgabe durchgeführt werden.

Enterobius-Vermicularis-Eier sind klebrig und hochinfektiös; daher wird empfohlen, während aller Sammlungsphasen Schutzhandschuhe zu tragen.

14. Stuhlsammlung für okkultes Blut im Stuhl und fäkales Calprotectin

Stuhl für okkultes Blut und Calprotectin-Untersuchung muss mit dem vom Labor bereitgestellten Behälter gesammelt werden, wobei die beigefügten Anweisungen befolgt werden. Bitte beachten Sie:

Den Behälter außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren;
Die Flüssigkeit im Behälter darf nicht verschluckt werden und nicht mit Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Das Röhrchen wurde speziell entwickelt, um ein Auslaufen der Flüssigkeit zu verhindern. Konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn Kontakt aufgetreten ist;
Die Probe unmittelbar nach dem Stuhlgang sammeln;
Falls erforderlich, auf dem Behälter notieren: Sammeldatum (D), Probenkennungscode (ID), Patientennamen (N);
Den Behälter oder einen Teil davon nicht in den Anus einführen;
Den Stuhl nicht sammeln, wenn Durchfall vorliegt, während der Menstruation, bei Rektumblutungen (z.B. Hämorrhoiden oder andere Ursachen) oder wenn durch Urin verunreinigt;
Das Gerät nur einmal verwenden;
Den transparenten Deckel nicht öffnen oder zu öffnen versuchen;
Wenn ein Sammelträger verwendet wird, die Anweisungen auf dem Träger befolgen. Dann die Sammelverfahren ab Schritt 3 befolgen.

Sammelanweisungen:

Toilettenpapier in die Toilette legen;
auf das Toilettenpapier entleeren. Wenn möglich, rückwärts sitzen;
den grünen Deckel mit dem Entnahmestab abschrauben;
den Entnahmestab an vier verschiedenen Stellen einführen und in Kreuzform auf der Oberfläche abstreifen. Die Rillen müssen bedeckt sein;
den grünen Deckel mit dem Entnahmestab wieder anbringen und fest verschrauben. Nicht wieder öffnen;
das Sammelgerät im Kühlschrank und im Dunkeln lagern. Das Gerät so bald wie möglich zur Analyse zurückbringen.

15. Stuhlsammlung: Fäkale Elastase

Stuhl für fäkale Elastase-Untersuchung muss mit dem vom Labor bereitgestellten Behälter oder in der Apotheke erhältlichen Behälter gesammelt werden. Bitte beachten Sie:

Den Behälter außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren;
Die Probe unmittelbar nach dem Stuhlgang sammeln;
Den Stuhl nicht sammeln, wenn Durchfall vorliegt, während der Menstruation, bei Rektumblutungen (z.B. Hämorrhoiden oder andere Ursachen) oder wenn durch Urin verunreinigt;
Das Gerät nur einmal verwenden.

Sammelanweisungen:

Toilettenpapier in die Toilette legen;
auf das Toilettenpapier entleeren. Wenn möglich, rückwärts sitzen;
den blauen Deckel abschrauben und mit dem im Behälter enthaltenen Spatel eine kleine Menge Stuhl sammeln. Den Behälter nicht füllen;
den Behälterdeckel sorgfältig wieder verschrauben und im Kühlschrank lagern;
die gesammelte Probe innerhalb des gleichen Tages an die Entnahmestelle abgeben.

16. Vaginaler und vagino-rektaler Abstrich

Die Patientin:

muss 24 Stunden vor der Untersuchung auf Geschlechtsverkehr verzichten;
muss jede Antibiotika- und Antimykotika-Therapie mindestens eine Woche vor der Untersuchung beendet haben;
darf 24 Stunden vor der Untersuchung keine Vaginalduschen durchgeführt haben;
Die Untersuchung kann nicht während der Menstruation durchgeführt werden (außer wenn akute Symptome die Untersuchung auch in dieser Zeit erforderlich machen).

Speziell für den vaginalen Abstrich, bestimmt für die Kultur, muss ein Frischausstrich im Labor ankommen, der zum Zeitpunkt der Entnahme angefertigt wird, begleitet von dem entsprechend ausgefüllten Formular. Für den vagino-rektalen Abstrich ist kein Frischausstrich erforderlich.

17. Zervikaler und endozervikaler Abstrich

Die Patientin:

muss 24 Stunden vor der Untersuchung auf Geschlechtsverkehr verzichten;
muss alle Antibiotikabehandlung mindestens eine Woche vor der Untersuchung beendet haben und darf 24 Stunden vor der Untersuchung keine Vaginalduschen durchgeführt haben;
Die Untersuchung kann nicht während der Menstruation durchgeführt werden (außer wenn akute Symptome die Untersuchung auch in dieser Zeit erforderlich machen).

18. Urethaler Abstrich

Weibliche Patientin:

muss 24 Stunden vor der Untersuchung auf Geschlechtsverkehr verzichten;
muss jede Antibiotika- und Antimykotika-Therapie mindestens eine Woche vor der Untersuchung beendet haben;
darf 24 Stunden vor der Untersuchung keine Vaginalduschen durchgeführt haben;
darf nicht menstruieren;
darf in den vorangegangenen drei Stunden nicht uriniert haben.

Männliche Patientin:

muss 24 Stunden vor der Untersuchung auf Geschlechtsverkehr verzichten;
muss jede Antibiotika- und Antimykotika-Therapie mindestens eine Woche vor der Untersuchung beendet haben;
darf in den vorangegangenen 3 Stunden nicht uriniert haben.

19. Sputumsammlung für Kulturuntersuchung

Sammlung am Morgen NÜCHTERN in einem sterilen, breitrandigen Behälter durchführen; den Mund sorgfältig durch Gurgeln mit Wasser ausspülen; tief ausatmen und das Sputum direkt in den sterilen Behälter sammeln. Es ist wichtig, dass die Probe nicht aus Speichel besteht und es ist grundlegend, die Probe innerhalb einer Stunde nach der Entnahme an die Entnahmestelle abzugeben.

20. Sputumsammlung für zytologische Drei-Proben-Untersuchung

Bei der Sammlung wird empfohlen, die folgenden Anweisungen sorgfältig zu befolgen:

Beim Aufwachen den Mund mit Wasser ausspülen;
tief husten;
das Sputum direkt in den Behälter sammeln;
den Mund sorgfältig durch Gurgeln mit Wasser ausspülen;
tief ausatmen (es darf kein Speichel gesammelt werden);
das Sputum direkt in den vom Labor bereitgestellten Behälter sammeln;
das gesamte Verfahren für drei aufeinanderfolgende Tage wiederholen, wobei die Behälter an einem kühlen Ort gelagert werden.

WARNUNG: Die Lösung im Behälter dient als KONSERVIERUNGSMITTEL; daher darf sie nicht weggeworfen oder in die Umwelt freigesetzt werden. Einige Komponenten des Konservierungsmittels in reiner Form sind toxisch oder brennbar. Sie sind jedoch in vernachlässigbarer Konzentration in der endgültigen Lösung vorhanden, was Eigenschaften der NICHT-TOXIZITÄT und NICHT-BRENNBARKEIT verleiht. Es wird dennoch empfohlen: Behälter verschlossen halten, bei Raumtemperatur (15-25°C) fern von Wärmequellen und Flammen lagern, nicht einnehmen, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt mit Wasser und abschwellender Augenlösung gründlich waschen. Bei Verschlucken viel Wasser trinken, Brechmittel, Milch oder Kohle vermeiden, einen Arzt konsultieren und dieses Dokument vorlegen. Die drei Proben müssen an das Labor abgegeben werden, begleitet von Unterlagen bezüglich: Symptome, vorherige Eingriffe, histologische, zytologische, radiologische, ultraschallographische Untersuchungen der Atemwege und durchgeführte Therapien.

21. Zerviko-vaginale Materialsammlung für PAP-Test

Die Patientin:

muss 48 Stunden vor der Untersuchung auf Geschlechtsverkehr verzichten;
darf 24 Stunden vor der Untersuchung keine topischen Therapien oder Vaginalduschen durchgeführt haben;
Die Untersuchung kann bis zu 5 Tage vor dem Menstruationszyklus und nur 5 Tage nach dessen Ende durchgeführt werden.

Für die Samenanalyse und für biologische Proben, die nicht ausdrücklich erwähnt sind, wird empfohlen, das Labor zu kontaktieren.

22. Spermakultur

Der Patient muss 24 Stunden vor der Untersuchung auf Geschlechtsverkehr verzichten; muss jede Antibiotikabehandlung mindestens eine Woche vor der Untersuchung beendet haben; die Sammlung muss durch gründliche Reinigung der äußeren Genitalien und Hände durchgeführt werden; die Samensammlung muss durch Masturbation direkt in einen sterilen Behälter erfolgen. Bei verzögerter Verarbeitung muss das Material im Kühlschrank für maximal 24 Stunden gelagert werden.

23. Zytologische Drei-Proben-Urinuntersuchung

Bei der Sammlung wird empfohlen, die folgenden Anweisungen sorgfältig zu befolgen:

Den ersten Morgenurin verwerfen;
etwa einen Liter Wasser oder andere nicht-alkoholische, nicht-kohlensäurehaltige Flüssigkeit trinken;
die Genitalien gründlich waschen;
nach dem Trinken in den vom Labor bereitgestellten Behälter sammeln;
das gesamte Verfahren für drei aufeinanderfolgende Tage wiederholen, wobei die Behälter an einem kühlen Ort gelagert werden.
Am Ende der 3-Tages-Sammlung die 3 Proben und das ordnungsgemäß ausgefüllte Aufnahmeformular an das Labor abgeben. Eine genaue Sammlung klinischer Informationen ist für eine korrekte zytologische Diagnose wesentlich.

WARNUNG: Die Lösung im Behälter dient als KONSERVIERUNGSMITTEL; daher darf sie nicht weggeworfen oder in die Umwelt freigesetzt werden. Einige Komponenten des Konservierungsmittels in reiner Form sind toxisch oder brennbar. Es wird dennoch empfohlen: Behälter verschlossen halten, bei Raumtemperatur (15-25°C) fern von Wärmequellen und Flammen lagern, nicht einnehmen, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt mit Wasser und abschwellender Augenlösung gründlich waschen. Bei Verschlucken viel Wasser trinken, Brechmittel, Milch oder Kohle vermeiden, einen Arzt konsultieren und dieses Dokument vorlegen.

24. Sputum zur Sammlung von Tumorzellen

Das Sputum muss am Morgen nüchtern gesammelt werden.

25. Atemtest (Breath Test)

25.1 Was ist der Atemtest (Breath Test)

Der Atemtest ist eine nicht-invasive Untersuchung, die zur Diagnose von Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Laktose, Glukose, Sorbit) oder bei Verdacht auf bakterielle Kontamination (Laktulose) verwendet wird. Der Test ermöglicht die Erkennung von Magen-Darm-Störungen und richtet sich an Personen, die eine Antwort auf Symptome suchen, die oft schwer zu interpretieren sind, wie Bauchgase, Durchfall, langsame oder schlechte Verdauung, Blähungen, Verstopfung, Blähungen und Verdauungsstörungen.

Der Harnstoff-Atemtest ist eine Untersuchung, die durchgeführt wird, um eine gastroduodenale Infektion durch *Helicobacter Pylori* zu diagnostizieren.

25.2 Arten des Atemtests

LAKTOSE-Atemtest: Der H₂-Atemtest ist zur Bestimmung der Laktose-Malabsorption angezeigt. Laktoseintoleranz ist die häufigste Form der Kohlenhydrat-Malabsorption und betrifft Menschen aller Altersgruppen. Die Ursache ist ein Mangel an Laktase, die normalerweise im Dünndarm vorhanden ist. Unter normalen Bedingungen wird Laktose durch Dünndarm-Laktase in Glukose und Galaktose aufgespalten, die auf Jejunum-Ileum-Ebene absorbiert werden; bei Laktasemangel erreicht die Laktose unverändert den Dickdarm, wo sie von der Bakterienflora fermentiert wird, was verschiedene Gase erzeugt, einschließlich Wasserstoff, Methan und Kohlendioxid, die teilweise in den Blutkreislauf gelangen und durch die Ausatemluft ausgeschieden werden.

LAKTULOSE-Atemtest: Der H₂-Laktulose-Atemtest wird zur Diagnose von Veränderungen in der Oro-zökalen Transitzeit (OCTT) und SIBO verwendet. Die Messung der OCTT bewertet die Zeit, die die aufgenommene Nahrung benötigt, um den Darm zu erreichen, die bei Hypermotilitäts-Durchfall verkürzt oder bei dyspeptischen Symptomen mit Verstopfung oder langsamem Magenleeren verlängert sein kann.

GLUKOSE-Atemtest: Der H₂-Atemtest ist zur Diagnose von bakteriellem Überwachstum im Dünndarm angezeigt. Die Syndrom des bakteriellen Überwachstums ist sehr häufig, tritt in vielen organischen Pathologien auf, ist aber auch häufig bei Reizdarmsyndrom (IBS) oder bei Patienten, die chronisch Medikamente nehmen (Antazida, Protonenpumpenhemmer), oder die sich Bauchoperationen unterzogen haben oder im fortgeschrittenen Alter sind.

FRUKTOSE-Atemtest: Der H₂-Atemtest ist zur Diagnose von Fruktose-Malabsorption angezeigt. Fruktose ist ein natürlich vorkommendes Zucker, das in bestimmten Gemüsesorten, Früchten und Getreidearten vorkommt. Der Fruktose-Atemtest ist eine nicht-invasive Methode zur Bestimmung der Fruktose-Intoleranz, die sich mit Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen manifestiert.

HELICOBACTER PYLORI-Atemtest: Der Test ist zur Überprüfung der Anwesenheit von Helicobacter pylori in der Magenschleimhaut angezeigt. Helicobacter Pylori ist ein Bakterium, das seine ideale Wachstums- und Replikationsumgebung im menschlichen Magen findet. Dieser Mikroorganismus ist der einzige, der die Magensäure aushalten kann; diese Eigenschaft wird durch seine ausgeprägte Fähigkeit verliehen, Urease zu produzieren, ein Enzym, das Harnstoff in Kohlensäure und Ammoniak abbaut. Auf diese Weise neutralisiert die Urease Magensäuren und schafft eine für die Bakterienreplikation günstige Mikroumgebung.

25.3 Vorbereitung für Laktose-, Laktulose-, Glukose-, Sorbit-, Fruktose-Atemtest

Vorbereitungsprotokoll:

Der Test muss nüchtern durchgeführt werden;

In den 4-5 Tagen vor dem Test darf der Patient keine Antibiotika, Probiotika und Abführmittel nehmen (20 Tage für Antibiotika);

Der Arzt muss sicherstellen, dass der Patient keinen signifikanten Durchfall hat;

Am Tag vor dem Test muss der Patient ausschließlich folgende Lebensmittel zu sich nehmen:

FRÜHSTÜCK: eine Tasse Tee; MITTAGESSEN: einen Teller gekochten Reis mit etwas Öl;

ABENDESSEN: gegrillte/gekochte Hühner-/Putenbrust oder gekochten Fisch;

Ab 21:00 Uhr am Tag vor dem Test MUSS der Patient vollständig fasten (kann frei stilles Wasser trinken);

Ab 7:00 Uhr am Tag des Tests MUSS der Patient nüchtern bleiben, nicht Zähneputzen, nicht rauchen und nicht trainieren;

Das Ausspülen der Mundhöhle mit 0,2% Chlorhexidin wird in den 30 Minuten vor der Basissammlung empfohlen;

Während des Tests ist Rauchen, Trinken, Essen, Kaugummikauen oder Süßigkeiten oder anstrengende körperliche Aktivität nicht erlaubt.

25.4 Vorbereitung zum Harnstoff-Atemtest (*Helicobacter Pylori*)

Um eine angemessene Testgenauigkeit zu gewährleisten, müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden:

Antibiotika und Protonenpumpenhemmer (PPIs) dürfen in den letzten 4 Wochen nicht eingenommen worden sein;

Magenschutzmedikamente dürfen in der Woche vor dem Test nicht eingenommen werden;

Am Morgen des Tests muss Fasten eingehalten werden; nur stilles Mineralwasser darf 2 Stunden vor dem Test getrunken werden;

Am Tag vor dem Test muss die folgende Diät eingehalten werden: FRÜHSTÜCK: Gerstenkaffee, Tee, trockene Kekse oder Toast; MITTAGESSEN: Reis oder Nudeln mit Öl oder Parmesan; NACHMITTAG: Gerstenkaffee, Tee, trockene Kekse oder Toast; ABENDESSEN: Geflügel (Huhn, Kaninchen oder Pute), Fisch, Reis mit Öl;

Nicht Zähneputzen;

Raucher müssen mindestens ab dem Abend davor auf Rauchen verzichten.